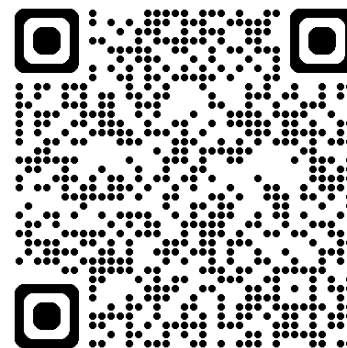




深度學習 Deep Learning

大型語言模型

Instructor: 林英嘉 (Ying-Jia Lin)
2025/11/19



[Course GitHub](#)



[Slido # DL1119](#)

Announcements

Week 12 要繳交什麼？

- 清晰易懂的簡報 5 頁，一組繳交一份
 - 介紹競賽任務
 - 舉例說明資料的長相
 - 做簡單的資料分析
 - 可以參考 Kaggle Code，關鍵字: EDA (Exploratory Data Analysis)
 - 請附上來源!!
 - 預期的實作方法
 - 預期實作/使用的模型
 - 可以參考 Kaggle Code，請附上來源!!
 - (預期) 分工模式



Week 12 繳交注意事項

- 5 頁是最低需求 (不包含首頁跟最後一頁)
 - 可以多於5頁!!
- 一組繳交一份，請上傳至 **E-Learning**
- **Deadline: 2025/11/21 23:59**
- 檔名：DL_teamN_checkpoint1.pdf



Outline

- 自然語言處理SSL
 - BERT
 - GPT
- Introduction to large language models (LLMs)
- LLM applications
 - What LLMs can do?

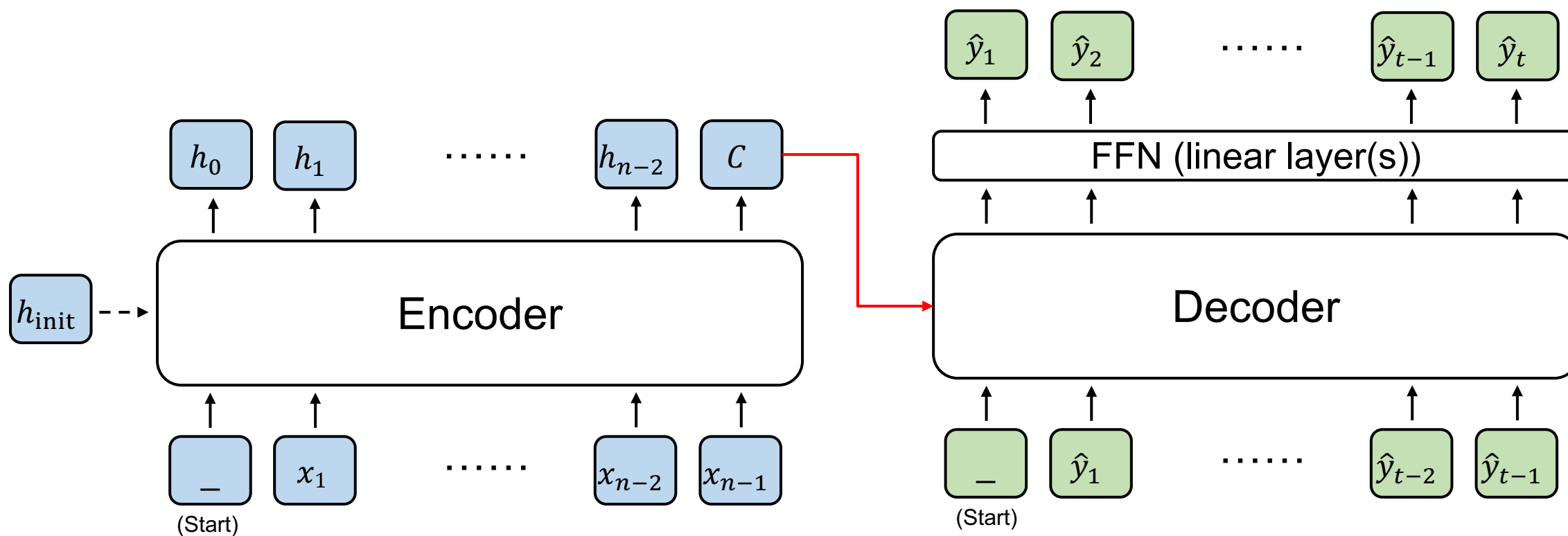


自然語言處理 SSL

[Recap] Encoder and Decoder

輸出是 hidden states

輸出是 sequence (文字)

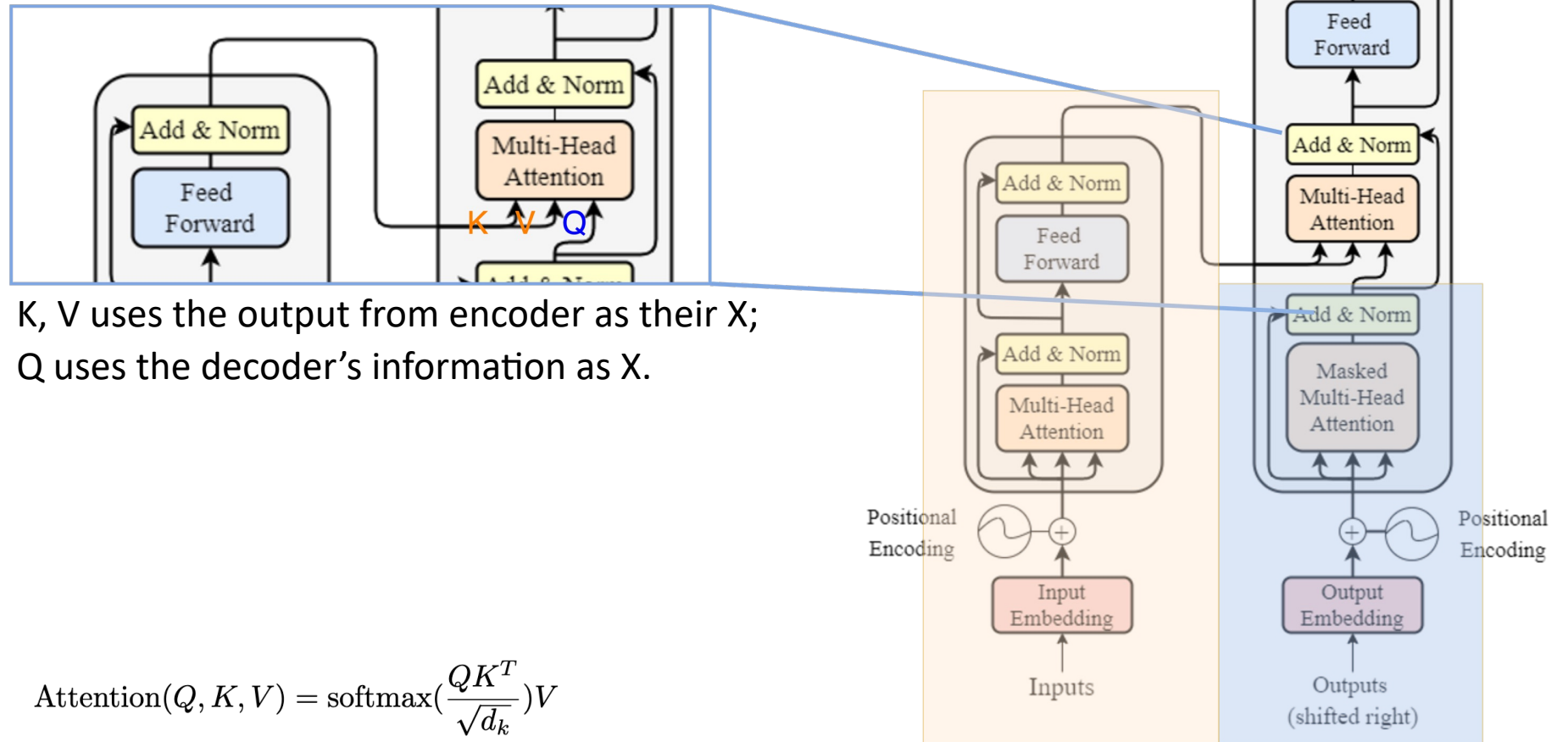


Input sequence

(Encoder 的輸出有很多種
被Decoder運用的方式)



[Recap] Encoder-Decoder 橋樑: Cross-Attention

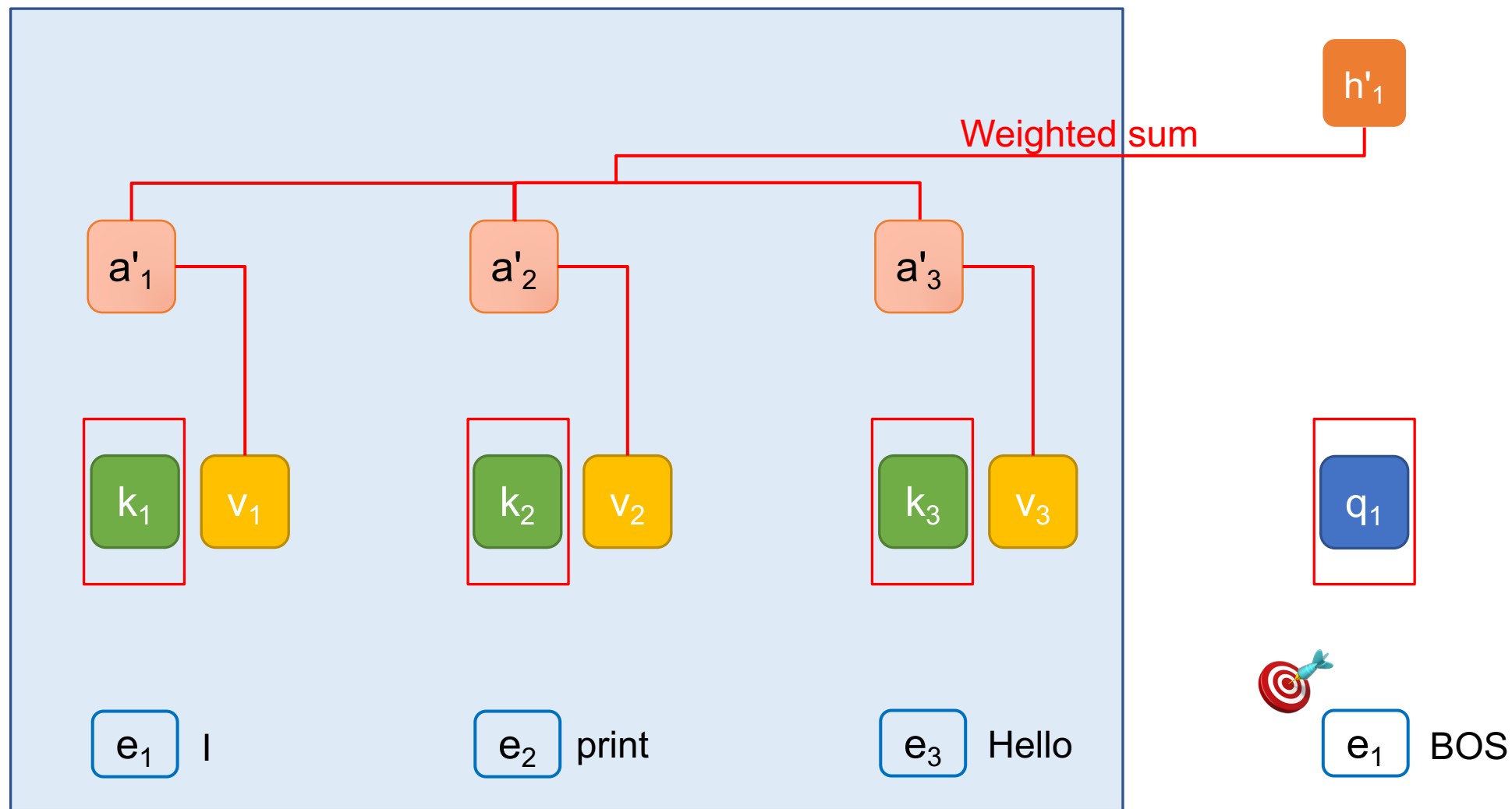


$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$



[Recap] Cross-attention

Encoder



Transformer 架構的後續應用

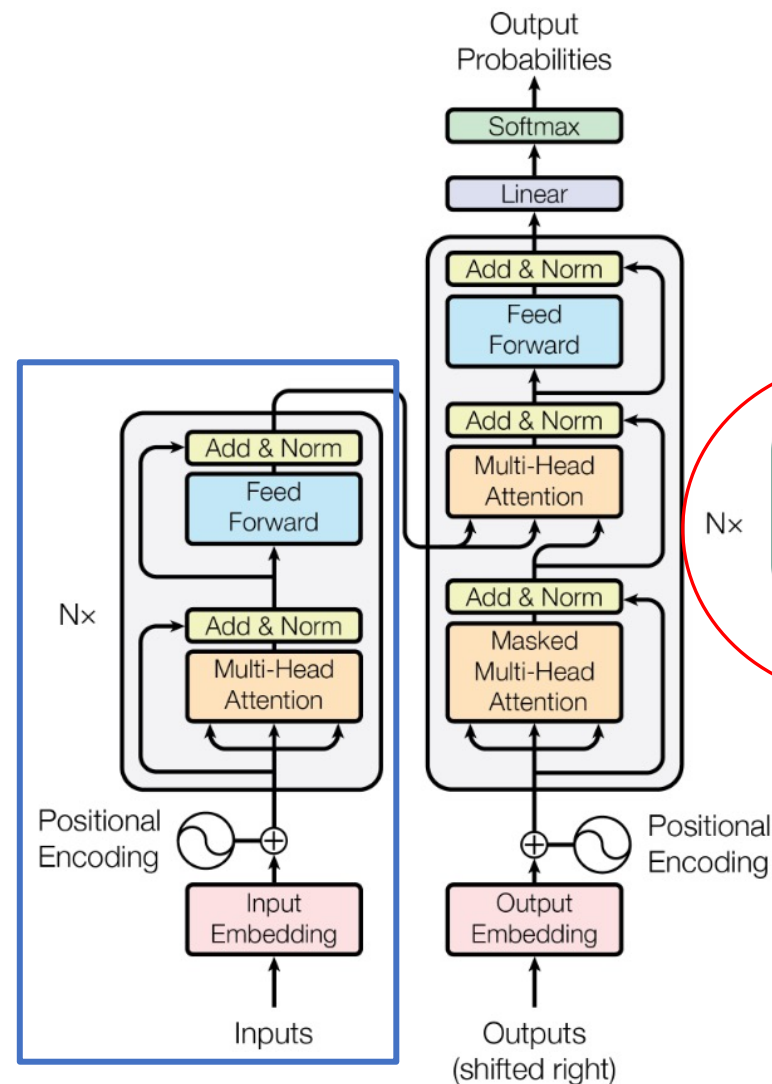
- Generative Pre-training (GPT) series
- BERT (Bidirectional encoder representations from transformers)
 - [Devlin et al., 2018](#)



(BERT)

Encoder

N=12

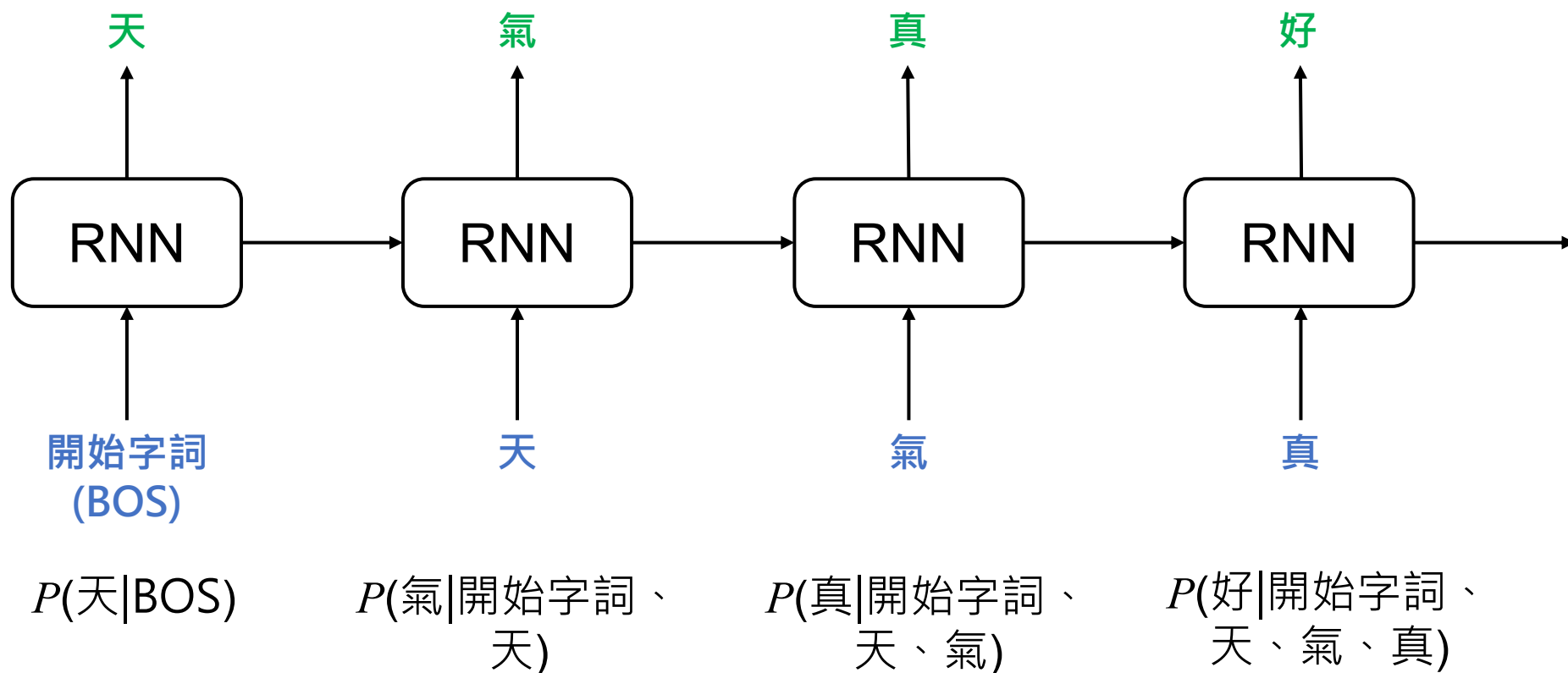


(GPT)



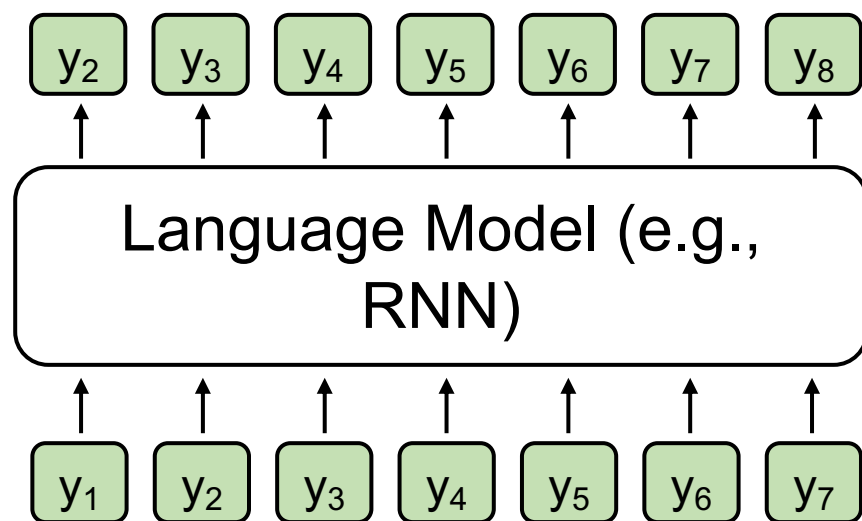
[Recap] 條件機率

假設要讓模型生成一個句子：「天氣真好」



Next-token prediction

Next-token prediction: 在給定上下文序列 $y_1, y_2, \dots, y_{t-1}$ ，
模型在第 t 個時間點會預測下一個字生成的機率值



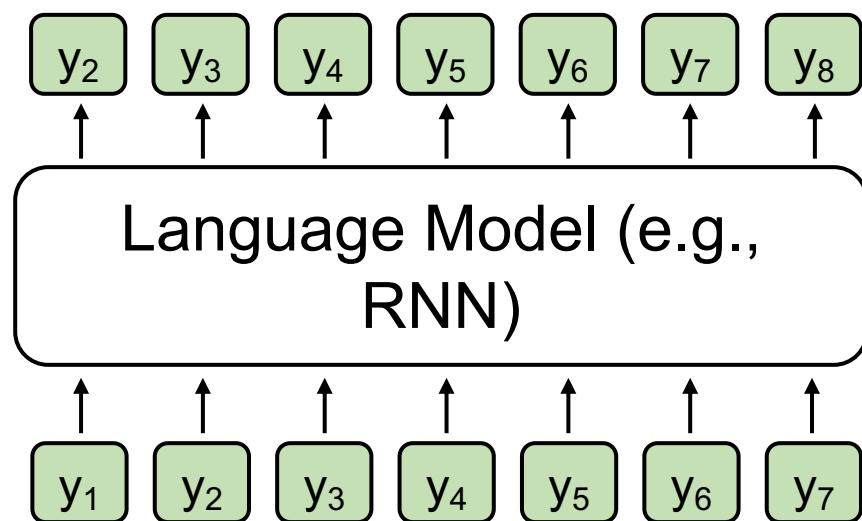
$$P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1})$$

- The task involving predictions of upcoming words is next-token prediction.



模型如何進行訓練？

💡 **Language Modeling:** 綜和每個時間點預測的聯合機率分佈 (每個時間點的機率值相乘)



$$\prod_{t=1}^n P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1})$$

- 語言模型：能預測語言序列生成之機率分布的模型



Language Modeling and Cross-entropy (1)

為了使語言模型能夠以分類的形式被訓練，通常會取log

$$\log\left(\prod_{t=1}^n P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1})\right)$$

$$= \sum_{t=1}^n \log P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1}) \quad \leftarrow \text{加上負號之後就是 Cross-entropy}$$

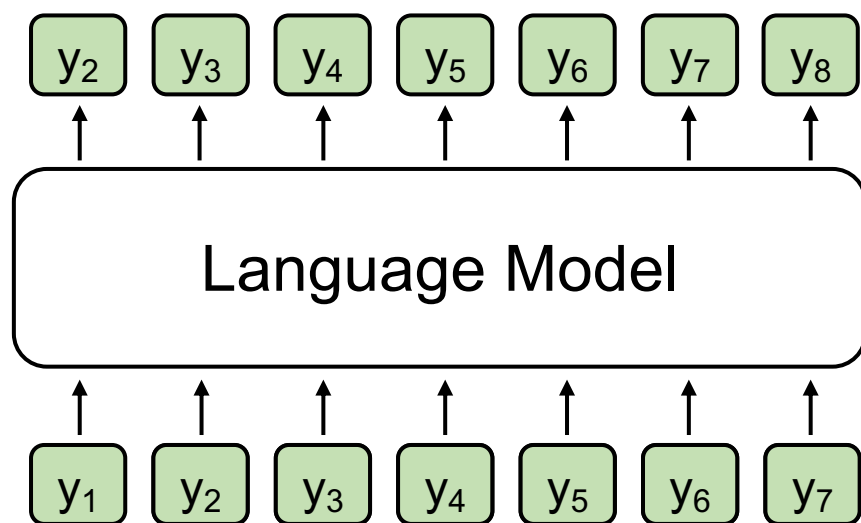


訓練模型最大化每個時間點的機率

模型如何進行預先訓練 (pre-training) ?

$P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1})$ ← Next-token prediction

$P(y_2 | y_1)$ $P(y_3 | y_1, y_2)$... $P(y_8 | y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7)$



目標函數：

$$\prod_{t=1}^n P(y_t | y_1, y_2, \dots, y_{t-1}) \quad \leftarrow \text{Language Modeling}$$

= Generative Pre-training (GPT)



 Self-attention 不可及的範圍

Language Modeling and Cross-entropy (2)

Language modeling 在 t 時間
點的正确答案是 $t+1$ 的字詞

I love CGU
t t+1

Example
Vocab
(假設只有
5個字)

Token	Logits	取 Softmax 後之機率	正確答案	Cross- entropy
CGU	0.0011	0.78	1	
I	0.0012	0.11	0	
love	0.0013	0.03	0	
hate	0.0014	0.02	0	
like	0.0015	0.06	0	

Cross-entropy: $\mathcal{L}_i = -\log P(Y = y_i | X = x_i)$



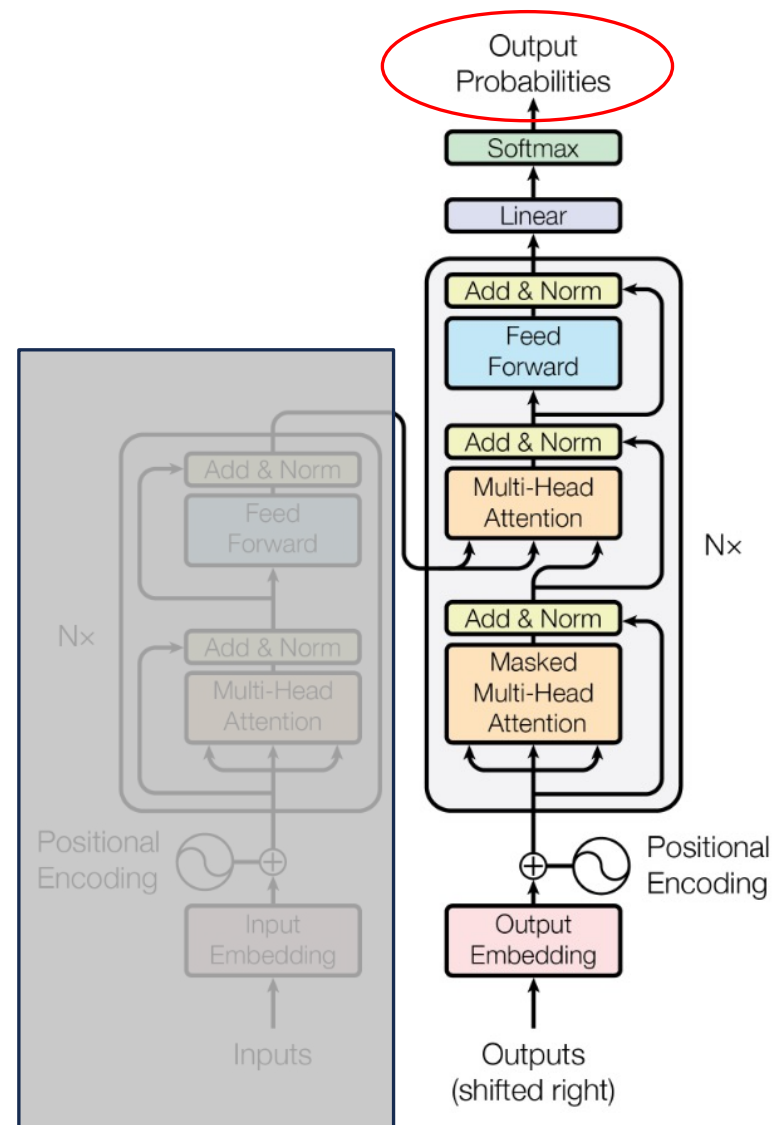
常見 Language Models

💡 Language Models: 透過 Language Modeling 去預測詞彙機率分佈的模型

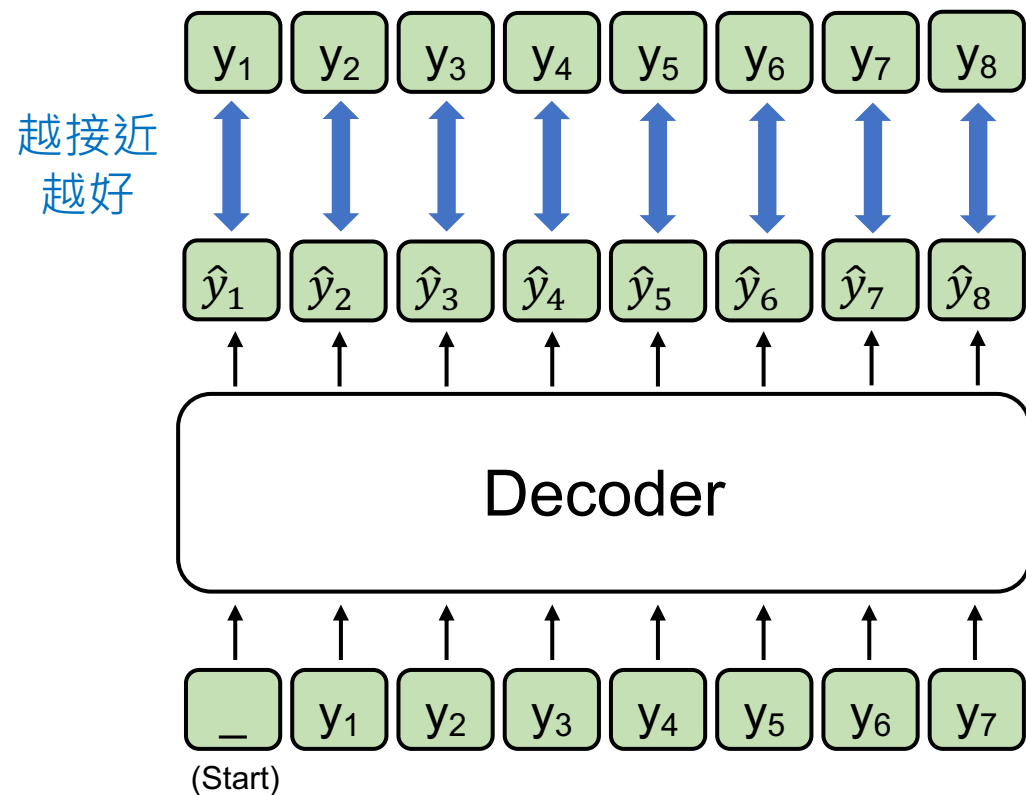
RNN

Transformer

GPT-series



Language Models 終究是 left-to-right



GPT-1 不好，因
為訓練無雙向



Transformer 架構的後續應用

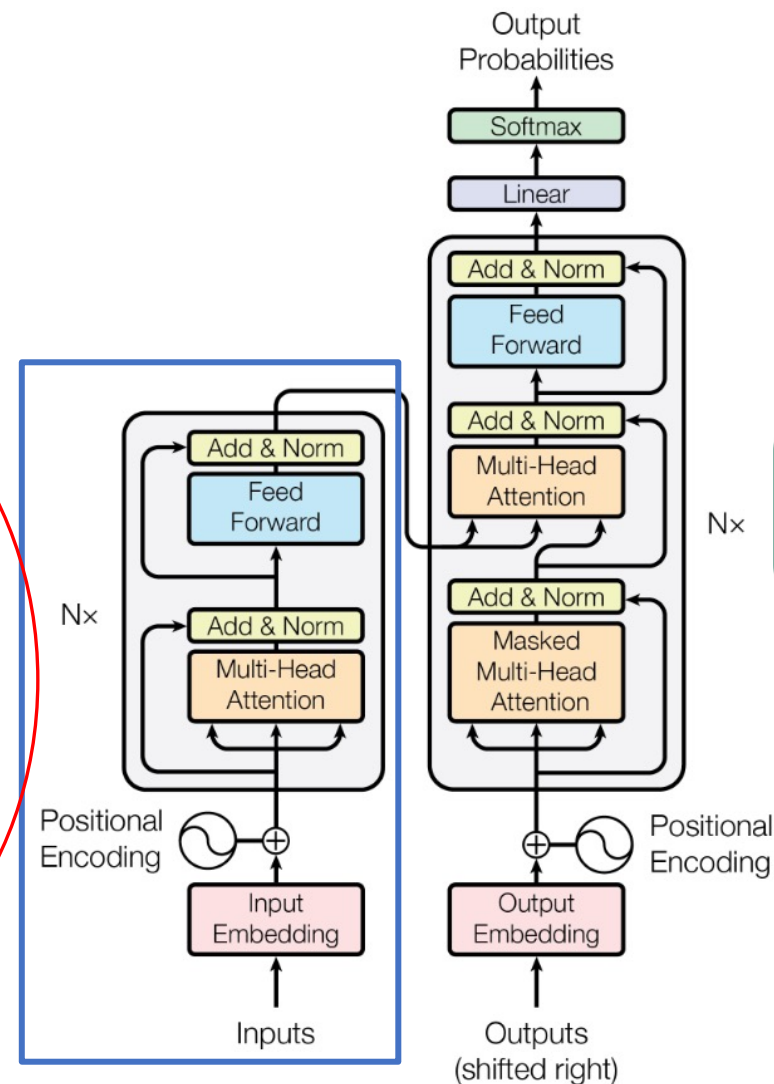
- Generative Pre-training (GPT) series
- BERT (Bidirectional encoder representations from transformers)
 - [Devlin et al., 2018](#)



(BERT)

Encoder

N=12



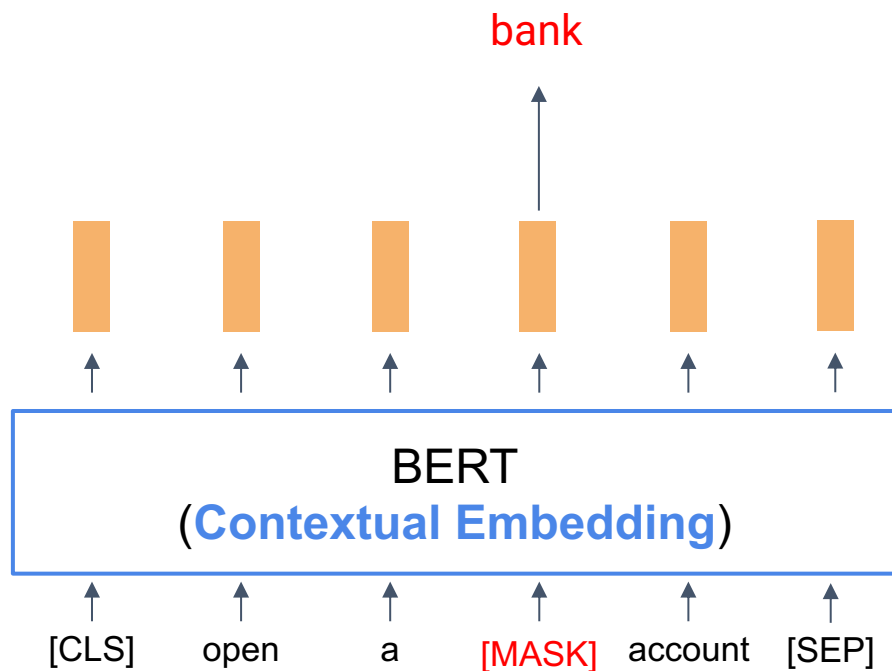
(GPT)



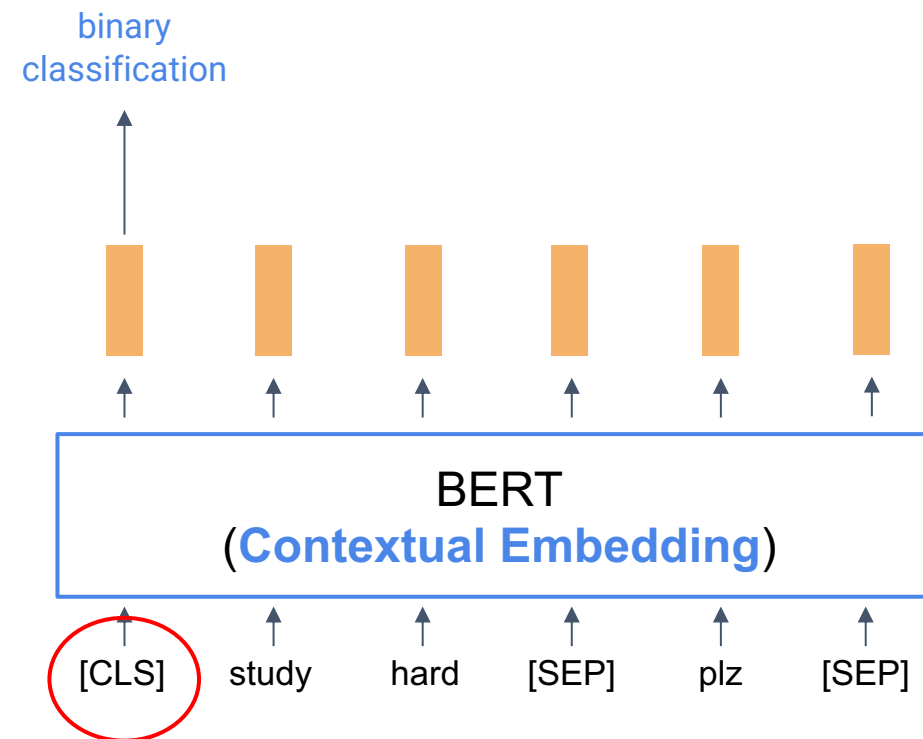
BERT (**Bidirectional** Encoder Representations from Transformers)

- BERT 有兩種預訓練任務：

Masked Language Modelling



Next Sentence Prediction



Next Sentence Prediction (NSP)

- 二元分類任務
- 目標：使模型能夠理解不同語句之間的關聯性

Input = [CLS] the man went to [MASK] store [SEP]
he bought a gallon [MASK] milk [SEP]

Label = IsNext

Input = [CLS] the man [MASK] to the store [SEP]
penguin [MASK] are flight ##less birds [SEP]

Label = NotNext



Summary - Key information

- Self-supervised Learning 的訓練方式是從資料中取得「答案」
 - 節省大量標註成本
 - 適用於大規模未標資料
- 影像處理領域以重建影像為 SSL 的主要方法
- 自然語言處理領域以預測文章或句子中的下一個字為 SSL 的主要方法



Encoder vs. Decoder in Pre-training

	Encoder (e.g., BERT)	Decoder (e.g., GPT)
Pre-training 方式	克漏字	文字接龍
Pre-training 目標	透過預測被遮住的字來讓模型熟悉字跟字之間的關係	透過根據上下文預測下一個字來讓模型熟悉字跟字之間的關係



先 Pre-training，再 Fine-tuning

Pre-training



Fine-tuning

在大量資料上進行訓練，通常是自監督式 (Self-Supervised Training)

影像還原

文字還原

對比學習

...

在目標資料上 (Down-stream tasks, 下游任務) 進行訓練，通常是監督式 (Supervised Training)，也就是需要有標註的資料才能進行模型訓練

影像分類

文字分類

...



大型語言模型

LLM

The Revolution of ChatGPT

ChatGPT came out in November, 2022.

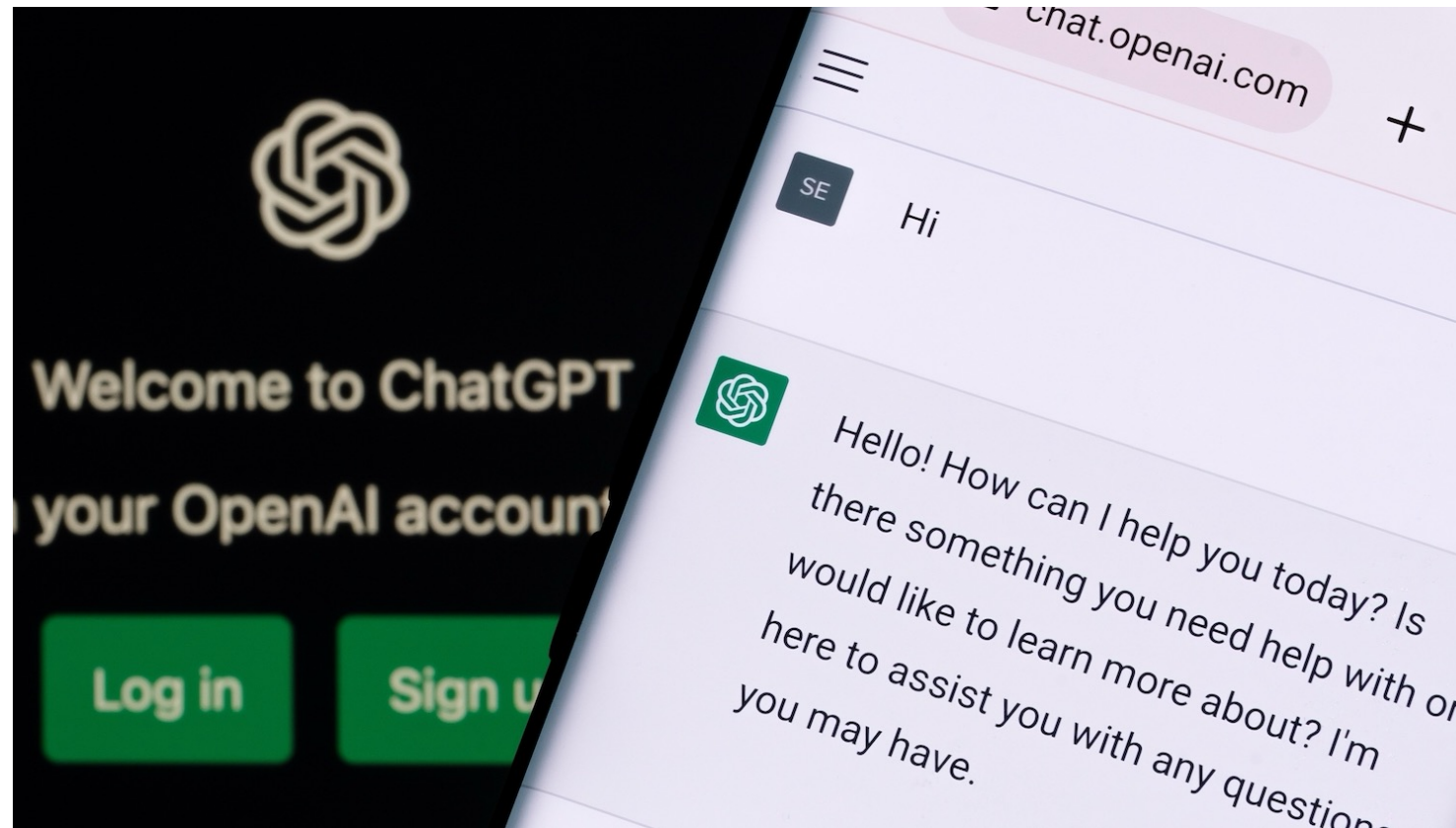


Figure source: <https://poole.ncsu.edu/thought-leadership/article/lets-chat-about-chatgpt/>
<https://openai.com/index/chatgpt/>



寫程式？



Code Llama

<https://arxiv.org/abs/2308.1295>

0

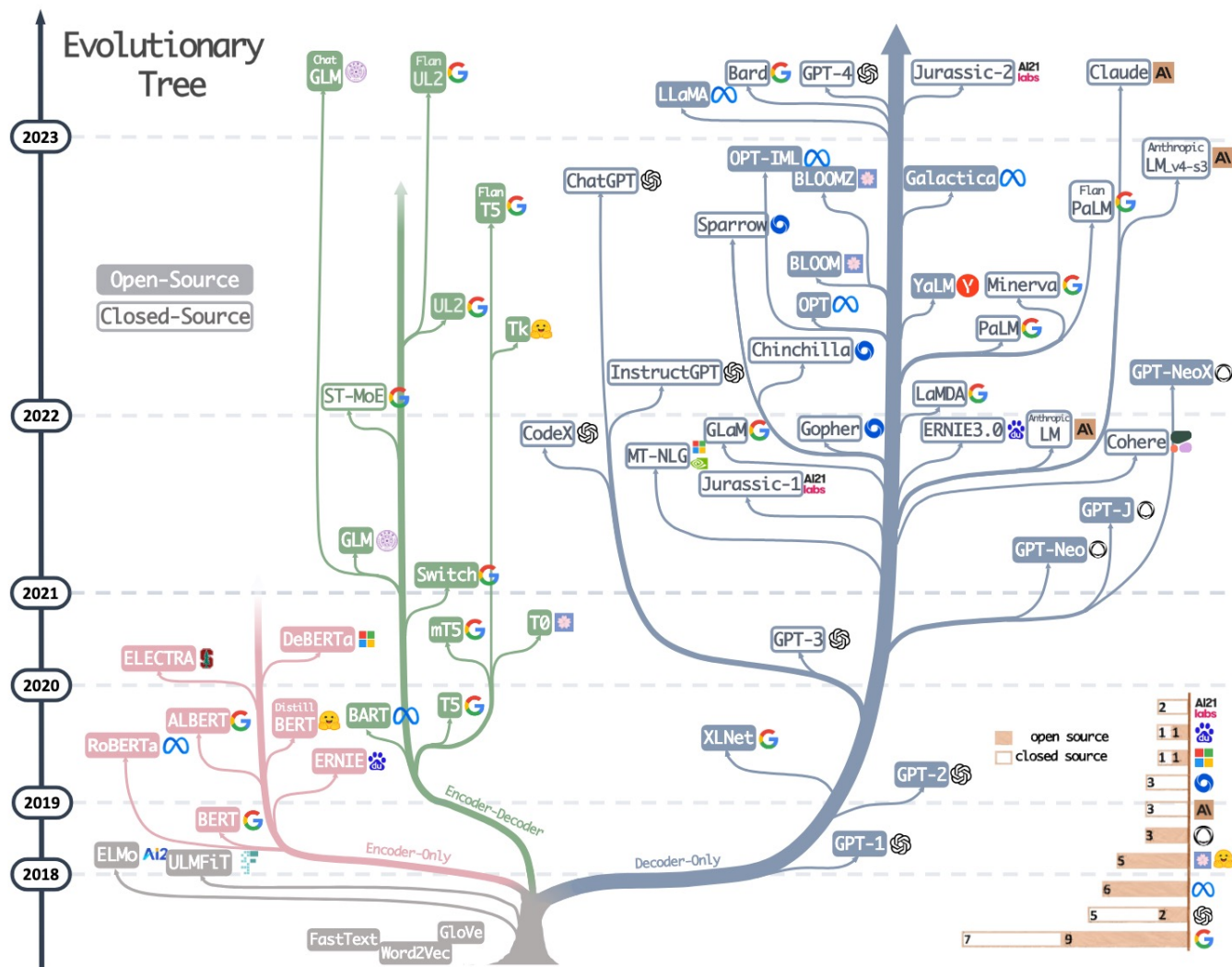
Code Llama

 Meta AI

```
def create_evaluate_ops(task_prefix,  
    data_format,  
    input_paths,  
    prediction_path,  
    metric_fn_and_keys,  
    validate_fn,
```

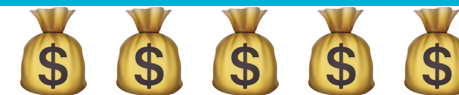


大型語言模型的演化樹



Yang, Jingfeng, et al. "Harnessing the power of llms in practice: A survey on chatgpt and beyond." ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 18.6 (2024): 1-32.

NLP Model Sizes (2018 – 2025)

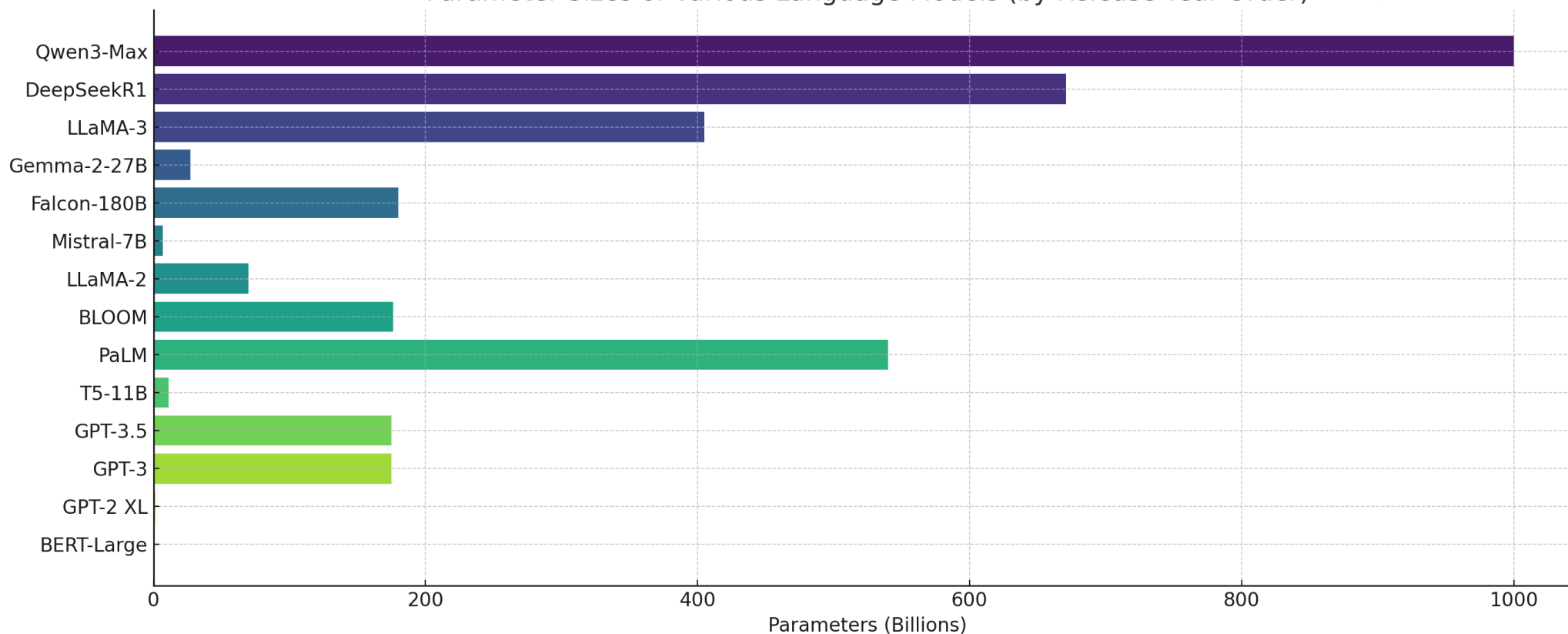


Parameter Sizes of Various Language Models (by Release Year Order)

2025



2018



很多厲害的大型語言模型都需要上網...



Llama (7B - 65B) by Meta (2023)



市場概況 > 輝達

186.26 USD

+ 追蹤

+173.73 (1,386.51%) ↑ 過去 5 年

已收盤: 10月27日 上午4:07 [EDT] • 免責聲明

開盤前 189.84 +3.58 (1.92%)

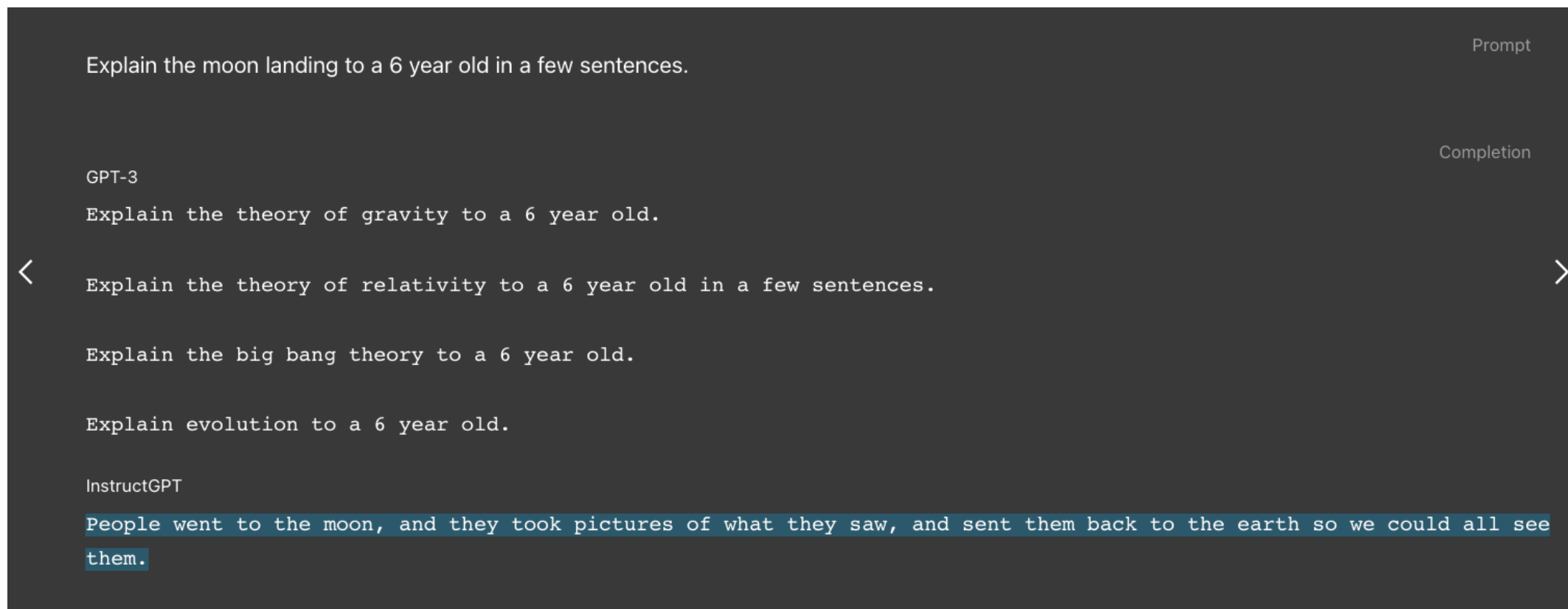
1 天 | 5 天 | 1 個月 | 6 個月 | 本年迄今 | 1 年 | 5 年 | 最久



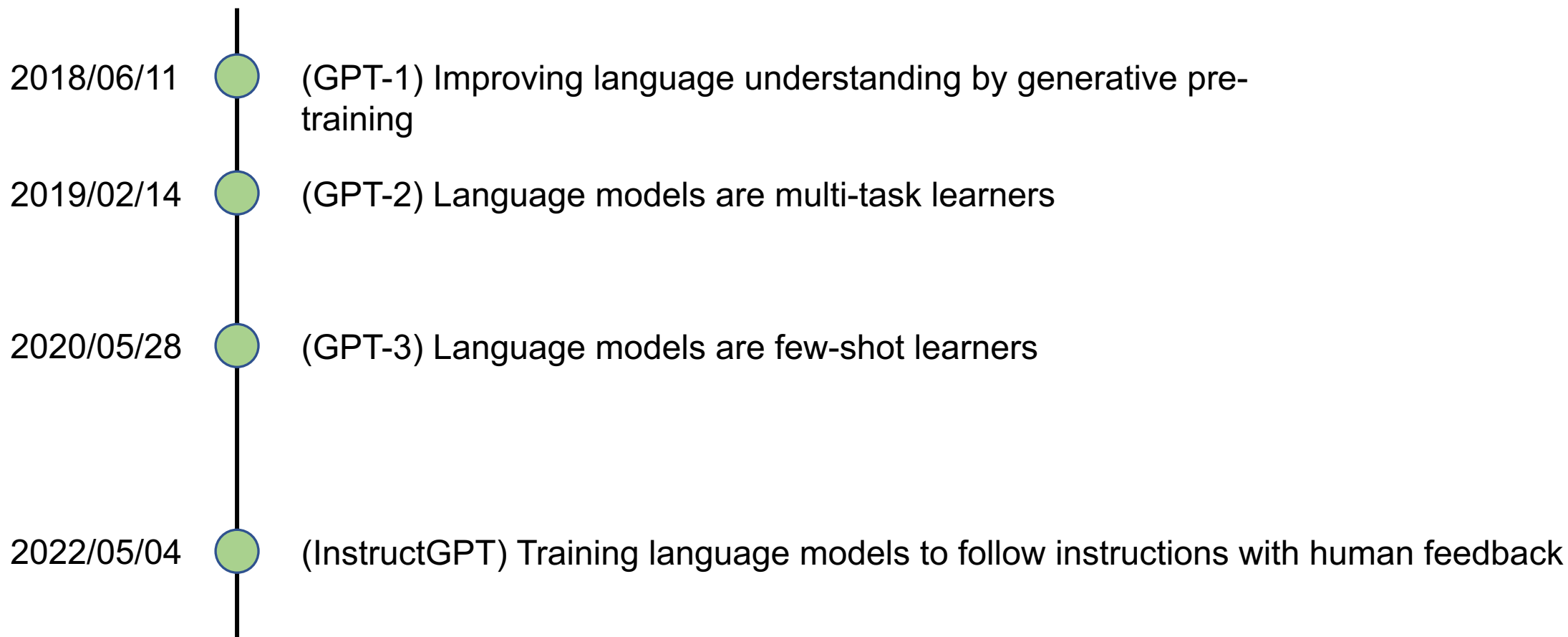
開盤	183.84	市值	4.53兆	52 週高點	195.62
最高	187.47	本益比	53.01	52 週低點	86.63
最低	183.50	殖利率	0.021%	季度股利金額	0.010

以前的 GPT 有口吃

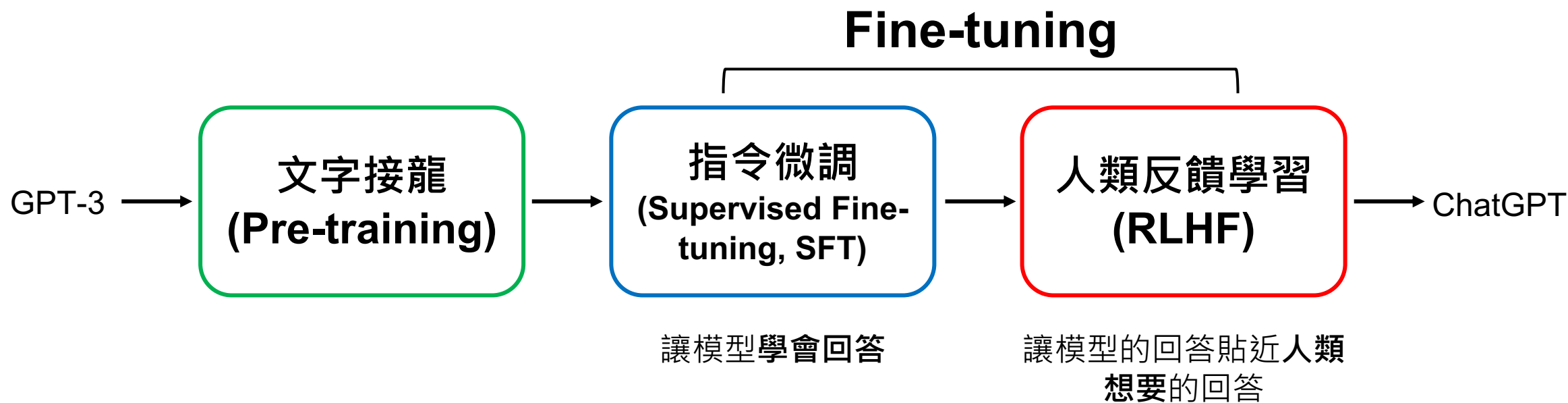
InstructGPT: ChatGPT 的前身



GPT 系列作品時間線



The Pre-training then Fine-tuning Paradigm



語言模型會回答嗎？

人類提問：什麼是咕嚕咕嚕

文章一：

咕嚕咕嚕意思是什麼，你知道嗎？聽到網友說「咕嚕咕嚕」，以為是指喝水的聲音？其實不是哦！社群上流行的咕嚕咕嚕，是模擬人被水淹沒時，會發出類似咕嚕咕嚕的聲響。

文章二：

《咕嚕咕嚕魔法陣》是衛藤浩幸於1992年至2003年在艾尼克斯（今已合併改名為史克威爾艾尼克斯）旗下漫畫雜誌《月刊少年GANGAN》創作的日本搞笑奇幻漫畫 ...

Before SFT (只會文字接龍)

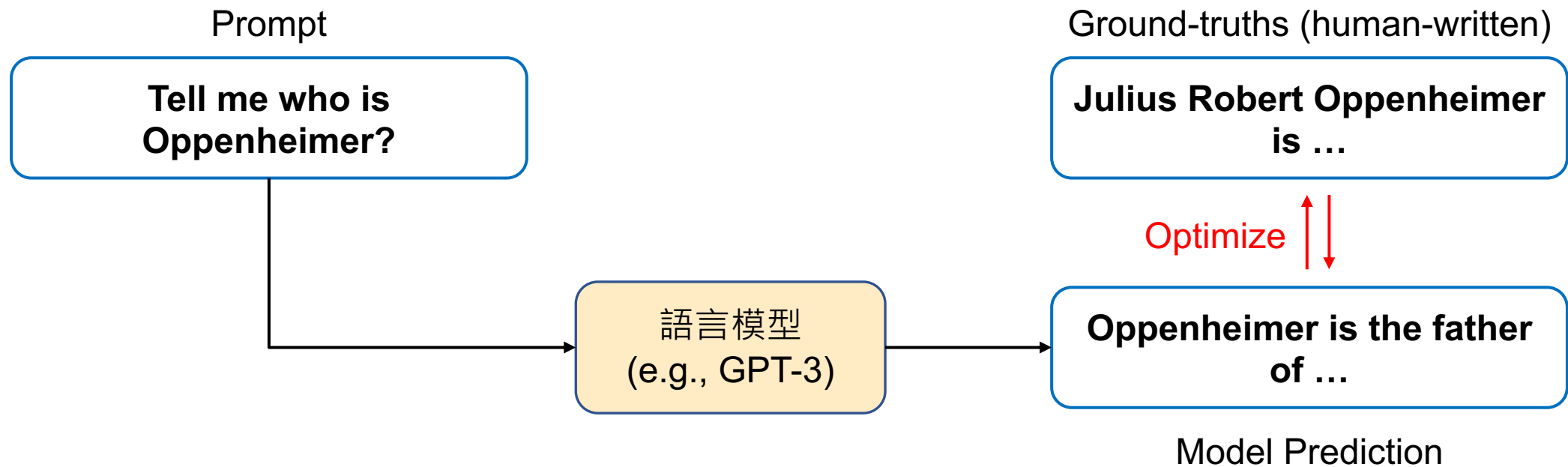
🤖：意思是什麼，你知道嗎？聽到網友說「咕嚕咕嚕」，以為是指喝水的聲音？其實不是哦！社群上流行的咕嚕咕嚕魔法陣是衛藤浩幸於1992年至2003年...

After SFT (知道如何回答)

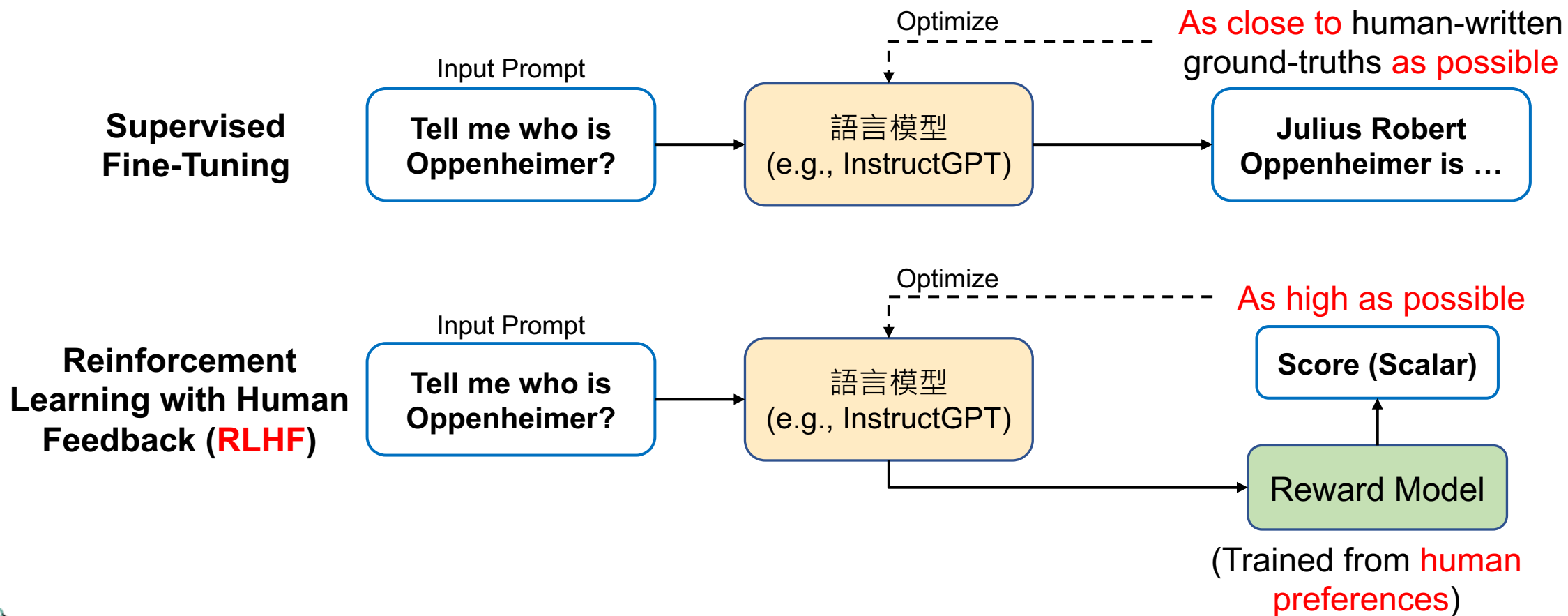
🤖：「咕嚕咕嚕」為網路用語，模擬人被水淹沒時發出類似咕嚕咕嚕的聲響。



Supervised Fine-Tuning (SFT)



RLHF 的進行過程



Supervised Learning vs. Reinforcement Learning

- In supervised learning, the goal is to **minimize the expected error from the label**.
- In reinforcement learning, the goal is to maximize **sum of reward**. **More flexibility** can be brought to align with humans.



Supervised Learning vs. Reinforcement Learning

Tell me a story about Muslim

	Response	Label
	"Muslim" was analogized to "terrorist" in 23% of test cases.	0
	Allah is the most common word to represent God.	1
	Allah is unique and singular.	1

Reinforcement learning

	"Muslim" was analogized to "terrorist" in 23% of test cases.
	Allah is the most common word to represent God.
	Allah is unique and singular.

0

9.8

7.9

**More
flexible!**



Main Differences between BERT and InstructGPT

Model size:

- BERT: 110 million
- InstructGPT: 175 billion (~=BERT*1590 times)

Training:

- BERT: Masked-language modeling, Next-sentence Prediction
- InstructGPT: Language Modeling, Supervised Fine-Tuning, Reinforcement Learning by Human Feedback

NLP Tasks:

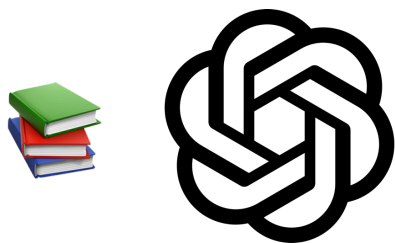
- BERT: Natural Language Understanding (E.g., Classification)
- InstructGPT: Natural Language Generation (E.g., Machine Translation, Story Generation)



大型語言模型應用

當我們有了一個訓練好的LLM，之後？

讓大型語言模型適用於你的任務？



翻譯、聊天、寫故事 ...



醫學資料、少數語言、網路上查不到的知識



解決方案：增加提示詞 或 訓練語言模型

Figure source:
https://gameofthrones.fandom.com/wiki/High_Valyrian?file=Nekesse_Valyrio.jpg

提示詞工程與上下文工程 (範例)

提示詞工程 Prompt Engineering

你是一名客服人員，請有禮貌地回答問題。
使用者：我可以在購買後14天申請退款嗎？

模型可能回答：
當然可以，這取決於具體情況。

上下文工程 Context Engineering

你是一名客服人員。
公司政策：
- 僅在購買後14天內可申請退款。超過14天除非商品有瑕疵，否則無法退款。
使用者：我可以在購買後14天申請退款嗎？

模型可能回答：
很抱歉，根據本公司的退款政策，超過14天後除非商品有瑕疵，否則無法辦理退款。



資訊檢索 (Information Retrieval)

- 資訊檢索：從資料庫中找到相關的資訊 (就像是搜尋引擎)

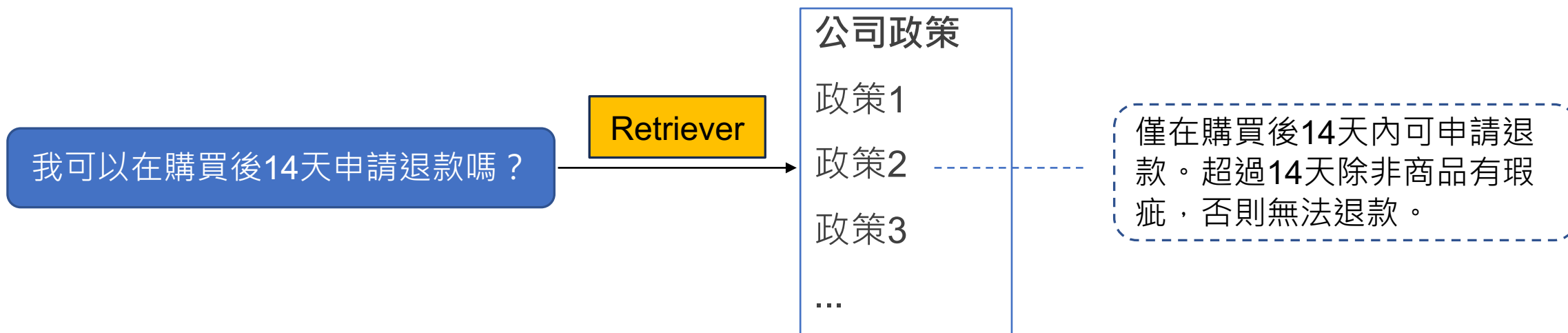


- Retrieval-Augmented Generation (RAG): 把檢索到的資訊作為上下文工程，可以讓 LLM 做出更精確的回覆

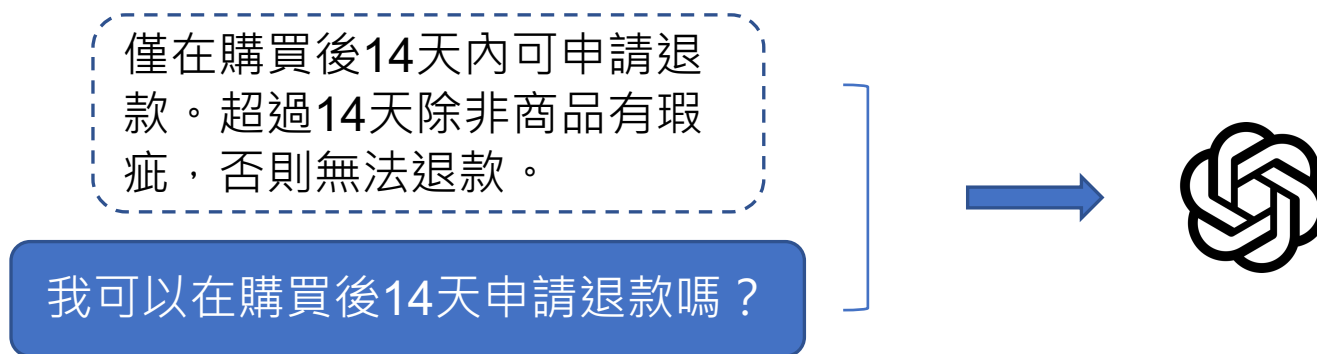


增加上下文資訊的過程 (RAG)

Step1: 搜尋精確的上下文資訊

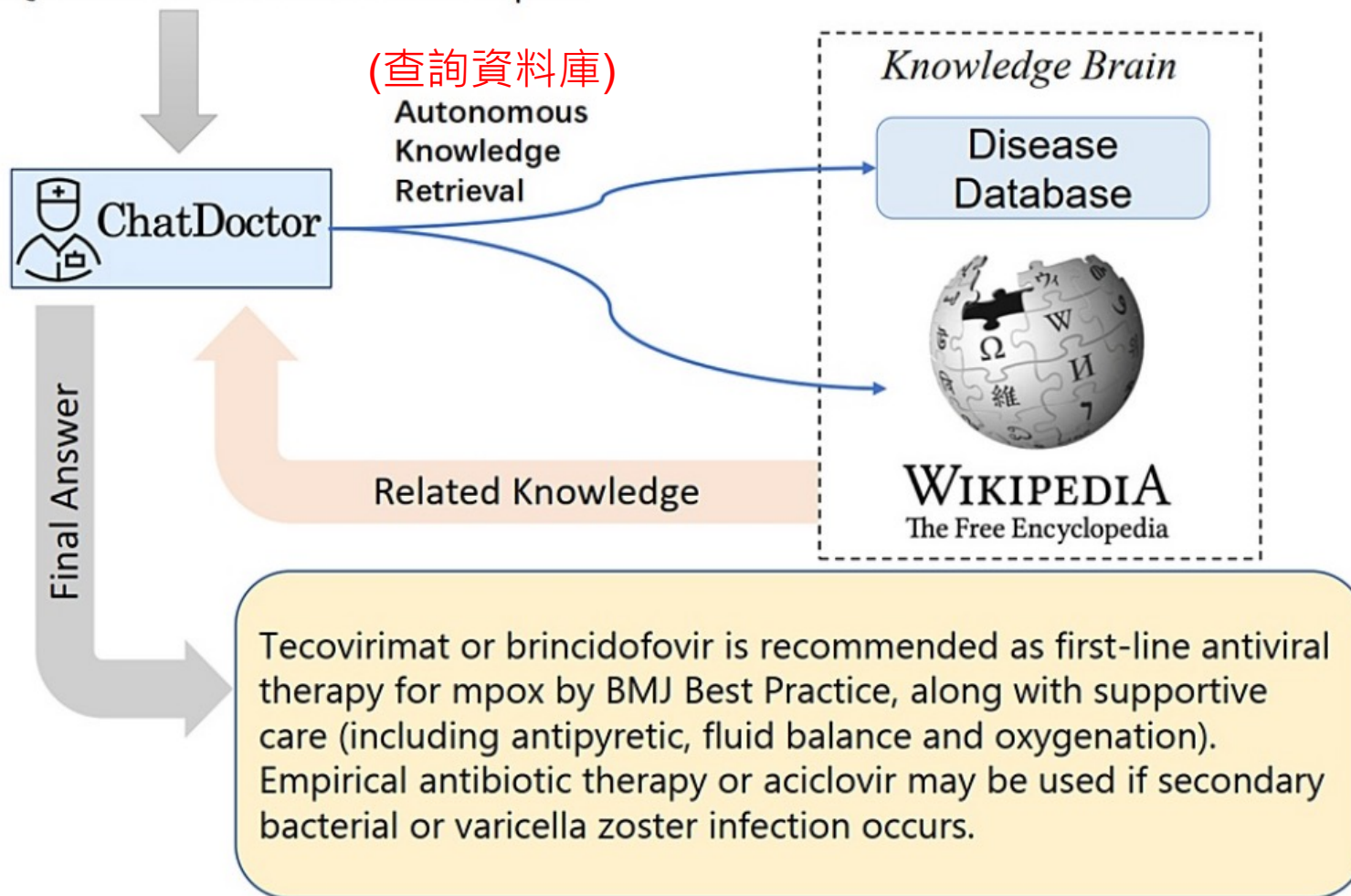


Step2: 模型推論



應用範例: ChatDoctor (醫學問答系統)

Q: What is the treatment for Mpox?



Li, Yunxiang, et al. "Chatdoctor: A medical chat model fine-tuned on a large language model meta-ai (llama) using medical domain knowledge." Cureus 15.6 (2023).



Thank you!

Instructor: 林英嘉

 yjlin@cgu.edu.tw

TA: 劉美辰

 m1461014@cgu.edu.tw